

Bài 1: Lũy Thừa Với Số Mũ Thực

GIÁO ÁN GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN: BÀI 1: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC

Nguồn video bài giảng: <https://www.youtube.com/watch?v=zSnMIO2D4oE>

Bài học cung cấp kiến thức toàn diện về lũy thừa từ số mũ nguyên, số mũ hữu tỉ đến số mũ vô tỉ (số mũ thực). Học sinh được củng cố các quy tắc biến đổi lũy thừa, các tính chất của căn bậc n, điều kiện xác định của biểu thức lũy thừa và phương pháp so sánh hai lũy thừa.

PHẦN 1: NỘI DUNG BÀI GIẢNG & VÍ DỤ MINH HỌA

1. Lũy thừa với số mũ nguyên và tính chất so sánh

Lời dẫn giảng: Để mở đầu chương trình Giải tích lớp 12, chúng ta cùng ôn lại và mở rộng khái niệm lũy thừa từ số mũ nguyên dương sang số mũ nguyên âm và số mũ 0.

1. Định nghĩa:

- Với n là số nguyên dương ($n \in \mathbb{N}$): $a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a$ (tích của n thừa số a). Trong đó a gọi là cơ số, n gọi là số mũ.
- Với $a \neq 0$ và $n = 0$: $a^0 = 1$.
- Với $a \neq 0$ và n là số nguyên dương: $a^{-n} = 1/(a^n)$.
- Lưu ý quan trọng: Biểu thức 0^0 và 0^{-n} (với $n > 0$) KHÔNG có nghĩa. Khi số mũ $n \leq 0$, điều kiện xác định của cơ số bắt buộc là $a \neq 0$.

2. Các công thức lũy thừa cơ bản (với cơ số thỏa mãn điều kiện xác định):

- $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$
- $a^m / a^n = a^{(m-n)}$
- $(a^m)^n = a^{(m \cdot n)}$
- $(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$
- $(a/b)^m = a^m / b^m$
- $a^{-m} = 1/(a^m)$

3. So sánh hai lũy thừa cùng cơ số:

- Trường hợp $a > 1$ (Tính chất đồng biến): $a^m > a^n \Leftrightarrow m > n$ (cùng chiều).
- Trường hợp $0 < a < 1$ (Tính chất nghịch biến): $a^m > a^n \Leftrightarrow m < n$ (ngược chiều/đổi dấu).

Ví dụ 1: Tính giá trị của biểu thức: $A = (1/2)^{-8} \cdot 8^{-2} + (0,2)^{-4} \cdot 25^{-2}$

Lời giải giáo viên:

Ta biến đổi các số hạng về lũy thừa cơ số nguyên tố:

- $(1/2)^{-8} = (2^{-1})^{-8} = 2^8$
- $8^{-2} = (2^3)^{-2} = 2^{-6}$
- $(0,2)^{-4} = (1/5)^{-4} = (5^{-1})^{-4} = 5^4$
- $25^{-2} = (5^2)^{-2} = 5^{-4}$

Thay vào biểu thức:

$$A = 2^8 \cdot 2^{-6} + 5^4 \cdot 5^{-4}$$

$$A = 2^{(8-6)} + 5^{(4-4)}$$

$$A = 2^2 + 5^0 = 4 + 1 = 5.$$

Lưu ý học sinh hay sai: Nhầm $5^0 = 0$ thay vì $5^0 = 1$, hoặc tính nhầm dấu khi nhân số mũ trong biểu thức $(2^{-1})^{-8}$.

Ví dụ 2: Xác định khoảng giá trị của số thực a biết: $a^{(1/2)} > a^{(\sqrt{3})}$

Lời giải giáo viên:

Ta so sánh hai số mũ:

$$1/2 = 0,5 \text{ và } \sqrt{3} \approx 1,732 \Rightarrow 1/2 < \sqrt{3}.$$

Theo giả thiết: $a^{(1/2)} > a^{(\sqrt{3})}$.

Vì chiều của lũy thừa (lớn hơn) ngược với chiều của số mũ (nhỏ hơn), hàm số lũy thừa mang tính nghịch biến.

Do đó cơ số a phải thỏa mãn: $0 < a < 1$.

Lưu ý học sinh hay sai: Quên điều kiện $a > 0$ dẫn đến kết luận sai là $a < 1$ (bao gồm cả số âm).

Trọng tâm cần nhớ: Số mũ nguyên dương thì cơ số a tùy ý; số mũ nguyên âm hoặc bằng 0 thì cơ số a phải khác 0. Khi so sánh hai lũy thừa, nếu cơ số lớn hơn 1 thì cùng chiều số mũ, nếu cơ số nằm giữa 0 và 1 thì ngược chiều số mũ.

2. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ và Căn bậc n

Lời dẫn giảng: Tiếp theo, chúng ta mở rộng lũy thừa sang số mũ phân số (hữu tỉ) và tìm hiểu mối quan hệ mật thiết giữa số mũ hữu tỉ với căn bậc n .

1. Định nghĩa căn bậc n :

Cho số thực b và số nguyên dương $n \geq 2$.

- Nếu n là số lẻ: Với mọi số thực $b \in \mathbb{R}$, tồn tại duy nhất một căn bậc n của b , ký hiệu là $\sqrt[n]{b}$.

+ Tính chất: $\sqrt[n]{(a^n)} = a$ (với mọi $a \in \mathbb{R}$ khi n lẻ).

- Nếu n là số chẵn:

+ Với $b < 0$: Không tồn tại căn bậc n của b .

+ Với $b = 0$: Căn bậc n của 0 là 0.

+ Với $b > 0$: Có hai căn bậc n trái dấu nhau là $\sqrt[n]{b}$ và $-\sqrt[n]{b}$.

+ Tính chất: $\sqrt[n]{(a^n)} = |a|$ (với mọi $a \in \mathbb{R}$ khi n chẵn).

2. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

Cho số thực dương a ($a > 0$) và số hữu tỉ $r = m/n$ (trong đó $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$):

$$a^{(m/n)} = \sqrt[n]{(a^m)}$$

- Chú ý: Muốn viết lũy thừa dưới dạng căn thức hoặc chuyển từ căn thức sang số mũ hữu tỉ $a^{(m/n)}$, cơ số a bắt buộc phải DƯƠNG ($a > 0$).

3. Các tính chất căn thức:

- $\sqrt[n]{(a \cdot b)} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ (với $a > 0$, $b > 0$)
- $\sqrt[n]{(a/b)} = \sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b}$ (với $a > 0$, $b > 0$)
- $\sqrt[n]{(a^m)} = (\sqrt[n]{a})^m$ (với $a > 0$)
- $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{(a^m)}$ (với $a > 0$)

$$\text{Ví dụ 1: Tính giá trị biểu thức: } D = \sqrt[4]{((\sqrt{3} - 2)^4)} - \sqrt[5]{((2 - \sqrt{5})^5)}$$

Lời giải giáo viên:

Áp dụng định nghĩa và tính chất căn bậc n :

- Căn bậc 4 là căn bậc chẵn: $\sqrt[4]{((\sqrt{3} - 2)^4)} = |\sqrt{3} - 2|$.

Vì $\sqrt{3} < 2$ nên $\sqrt{3} - 2 < 0 \Rightarrow |\sqrt{3} - 2| = 2 - \sqrt{3}$.

- Căn bậc 5 là căn bậc lẻ: $\sqrt[5]{(2 - \sqrt{5})^5} = 2 - \sqrt{5}$.

Thay vào D:

$$D = (2 - \sqrt{3}) - (2 - \sqrt{5}) = 2 - \sqrt{3} - 2 + \sqrt{5} = \sqrt{5} - \sqrt{3}.$$

Lưu ý học sinh hay sai: Bỏ căn bậc 4 mà không lấy giá trị tuyệt đối, viết thành $(\sqrt{3} - 2)$ dẫn đến kết quả bị sai dấu.

Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức $P = \sqrt[3]{(x^2 \cdot \sqrt{(x \cdot \sqrt[5]{(x^3)})})}$ với $x > 0$ dưới dạng lũy thừa $x^{(a/b)}$ (với a/b là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Lời giải giáo viên:

Thực hiện biến đổi lũy thừa từ trong ra ngoài:

- 1) Biểu thức trong cùng: $\sqrt[5]{(x^3)} = x^{(3/5)}$
- 2) Nhân với x bên ngoài: $x \cdot x^{(3/5)} = x^{(1 + 3/5)} = x^{(8/5)}$
- 3) Lấy căn bậc 2: $\sqrt{(x^{(8/5)})} = (x^{(8/5)})^{(1/2)} = x^{(4/5)}$
- 4) Nhân với x^2 : $x^2 \cdot x^{(4/5)} = x^{(2 + 4/5)} = x^{(14/5)}$
- 5) Lấy căn bậc 3: $\sqrt[3]{(x^{(14/5)})} = (x^{(14/5)})^{(1/3)} = x^{(14/15)}$

Suy ra $a/b = 14/15 \Rightarrow a = 14, b = 15$.

Vậy $a + b = 14 + 15 = 29$.

Lưu ý học sinh hay sai: Nhân các bậc căn với nhau mà quên các thừa số x nằm xen kẽ giữa các dấu căn.

Trọng tâm cần nhớ: $a^{(m/n)} = \sqrt[n]{(a^m)}$ chỉ được định nghĩa khi $a > 0$. Căn bậc chẵn của a^n bằng $|a|$, căn bậc lẻ của a^n bằng a .

3. Lũy thừa với số mũ thực và Điều kiện xác định

Lời dẫn giảng: Cuối cùng, chúng ta tổng quát hóa cho toàn bộ tập số thực $\mathbb{R}$ (bao gồm cả số vô tỉ như $\pi, \sqrt{2}, e$) và khảo sát tập xác định của các hàm lũy thừa tổng quát.

1. Lũy thừa với số mũ vô tỉ:

- Lũy thừa a^α với α là số vô tỉ (như $\sqrt{2}, \pi, e, \dots$) được định nghĩa qua giới hạn của dãy số hữu tỉ và chỉ xác định khi cơ số $a > 0$.
- Mọi công thức và quy tắc so sánh của lũy thừa số mũ nguyên/hữu tỉ đều đúng cho lũy thừa với số mũ thực.

2. Tổng kết điều kiện xác định của biểu thức lũy thừa $y = [f(x)]^\alpha$:

- Nếu $\alpha \in \mathbb{Z}^+$ (nguyên dương: 1, 2, 3,...): Biểu thức xác định khi $f(x)$ xác định (tức $f(x) \in \mathbb{R}$).
- Nếu $\alpha \in \mathbb{Z}^-$ hoặc $\alpha = 0$ (nguyên âm: -1, -2,... hoặc bằng 0): Biểu thức xác định khi $f(x) \neq 0$.
- Nếu $\alpha \notin \mathbb{Z}$ (không nguyên, gồm phân số, số vô tỉ): Biểu thức xác định khi $f(x) > 0$.

Ví dụ 1: Tìm tập xác định D của hàm số: $y = (x^2 - 8x + 12)^{(-e)}$

Lời giải giáo viên:

Xét số mũ $\alpha = -e$. Vì $e \approx 2,718$ nên $-e$ là một số thực không nguyên (số vô tỉ).

Do số mũ không nguyên nên điều kiện xác định là cơ số phải dương:

$$x^2 - 8x + 12 > 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)(x - 6) > 0$$

$$\Leftrightarrow x < 2 \text{ hoặc } x > 6.$$

Vậy tập xác định $D = (-\infty; 2) \cup (6; +\infty)$.

Lưu ý học sinh hay sai: Nhầm e là ký hiệu biến số hoặc nhầm $-e$ là số nguyên âm dẫn đến chỉ đặt điều kiện $x^2 - 8x + 12 \neq 0$.

Ví dụ 2: Cho $5^{2x} = 3$. Tính giá trị của biểu thức $P = (5^{3x} + 5^{-3x}) / (5^x + 5^{-x})$

Lời giải giáo viên:

Nhân cả tử và mẫu của P với 5^x (vì $5^x > 0$):

$$P = [(5^{3x} + 5^{-3x}) \cdot 5^x] / [(5^x + 5^{-x}) \cdot 5^x]$$

$$P = [5^{4x} + 5^{-2x}] / [5^{2x} + 5^0]$$

$$P = [(5^{2x})^2 + 1/(5^{2x})] / [5^{2x} + 1]$$

Thay $5^{2x} = 3$ vào biểu thức:

$$P = [3^2 + 1/3] / [3 + 1] = [9 + 1/3] / 4 = (28/3) / 4 = 7/3.$$

Lưu ý học sinh hay sai: Tính $x = \log_5(\sqrt{3})$ rồi bấm máy trực tiếp dễ bị sai số hoặc làm phức tạp hóa bài toán tự luận.

Trọng tâm cần nhớ: Quy tắc tìm tập xác định của $[f(x)]^\alpha$: Mũ nguyên dương $\Rightarrow$ không cần điều kiện cơ số; Mũ nguyên âm hoặc 0 $\Rightarrow$ cơ số khác 0; Mũ không nguyên $\Rightarrow$ cơ số lớn hơn 0.

PHẦN 2: BÀI TẬP VẬN DỤNG & ĐÁP ÁN

Câu 1 (Trắc nghiệm - Thông hiểu): Tính giá trị của biểu thức $P = 8^{2/3} \cdot 16^{-3/4}$.

- A. $P = 1/2$
- B. $P = 1$
- C. $P = 2$
- D. $P = 1/4$

Đáp án: A

Hướng dẫn giải: Ta có: $8^{2/3} = (2^3)^{2/3} = 2^2 = 4$; $16^{-3/4} = (2^4)^{-3/4} = 2^{-3} = 1/8$. Do đó $P = 4 \cdot (1/8) = 1/2$.

Câu 2 (Trắc nghiệm - Thông hiểu): Tìm tập xác định D của hàm số $y = (2 - x)^{-3}$.

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$
- B. $D = (-\infty; 2)$
- C. $D = (2; +\infty)$
- D. $D = \mathbb{R}$

Đáp án: A

Hướng dẫn giải: Số mũ $\alpha = -3$ là số nguyên âm, do đó điều kiện xác định là cơ số khác 0: $2 - x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$. Vậy $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Câu 3 (Trắc nghiệm - Thông hiểu): Tìm tập xác định D của hàm số $y = (x - 3)^{1/3}$.

- A. $D = (3; +\infty)$
- B. $D = [3; +\infty)$
- C. $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$
- D. $D = \mathbb{R}$

Đáp án: A

Hướng dẫn giải: Số mũ $\alpha = 1/3$ không phải là số nguyên, do đó điều kiện xác định là cơ số phải dương: $x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$. Vậy $D = (3; +\infty)$.

Câu 4 (Trắc nghiệm - Thông hiểu): Cho $a > 0$. Biểu thức $P = a^{(1/3)} \cdot \sqrt{a}$ được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

- A. $a^{(5/6)}$
- B. $a^{(2/3)}$
- C. $a^{(1/6)}$
- D. $a^{(5/3)}$

Đáp án: A

Hướng dẫn giải: Ta có $P = a^{(1/3)} \cdot a^{(1/2)} = a^{(1/3 + 1/2)} = a^{(5/6)}$.

Câu 5 (Trắc nghiệm - Thông hiểu): Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

- A. $(0,5)^3 > (0,5)^2$
- B. $(\sqrt{2})^4 > (\sqrt{2})^3$
- C. $(\pi)^{-2} > (\pi)^{-1}$
- D. $(1/3)^{-2} < (1/3)^{-3}$

Đáp án: B

Hướng dẫn giải: Vì cơ số $\sqrt{2} > 1$ và số mũ $4 > 3$ nên $(\sqrt{2})^4 > (\sqrt{2})^3$ là đúng.

Câu 6 (Trắc nghiệm - Vận dụng): Rút gọn biểu thức $Q = (a^{(\sqrt{3} + 1)} \cdot a^{(2 - \sqrt{3})}) / (a^{(\sqrt{2} - 2)})^{(\sqrt{2} + 2)}$ với $a > 0$.

- A. $Q = a^5$
- B. $Q = a$
- C. $Q = a^{-1}$
- D. $Q = a^3$

Đáp án: A

Hướng dẫn giải: Tử số: $a^{(\sqrt{3} + 1 + 2 - \sqrt{3})} = a^3$. Mẫu số: $a^{((\sqrt{2} - 2)(\sqrt{2} + 2))} = a^{(2 - 4)} = a^{-2}$. Vậy $Q = a^3 / a^{-2} = a^{(3 - (-2))} = a^5$.

Câu 7 (Trắc nghiệm - Vận dụng): Biết $3^\alpha + 3^{(-\alpha)} = 3$. Tính giá trị biểu thức $M = 3^{(2\alpha)} + 3^{(-2\alpha)}$.

- A. $M = 7$
- B. $M = 9$
- C. $M = 11$
- D. $M = 5$

Đáp án: A

Hướng dẫn giải: Bình phương hai vế của giả thiết: $(3^\alpha + 3^{(-\alpha)})^2 = 3^2 \Leftrightarrow 3^{2\alpha} + 2 \cdot 3^\alpha \cdot 3^{(-\alpha)} + 3^{(-2\alpha)} = 9 \Leftrightarrow M + 2 \cdot 1 = 9 \Leftrightarrow M = 7$.

Câu 8 (Trắc nghiệm - Vận dụng): Cho $4^x = 10$ và $25^y = 10$. Tính giá trị của biểu thức $S = 1/x + 1/y$.

- A. $S = 2$
- B. $S = 1$
- C. $S = 1/2$
- D. $S = 4$

Đáp án: A

Hướng dẫn giải: Từ $4^x = 10 \Rightarrow 10^{(1/x)} = 4$. Từ $25^y = 10 \Rightarrow 10^{(1/y)} = 25$. Nhân hai vế: $10^{(1/x)} \cdot 10^{(1/y)} = 4 \cdot 25 \Leftrightarrow 10^{(1/x + 1/y)} = 100 = 10^2 \Rightarrow 1/x + 1/y = 2$.

Câu 9 (Trắc nghiệm - Vận dụng): Cho $(a - 1)^{(-2/3)} < (a - 1)^{(-1/2)}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a > 2$
- B. $1 < a < 2$
- C. $a > 1$
- D. $0 < a < 1$

Đáp án: A

Hướng dẫn giải: So sánh hai số mũ: $-2/3$ và $-1/2$. Ta có $-2/3 < -1/2$. Giả thiết cho $(a - 1)^{(-2/3)} < (a - 1)^{(-1/2)}$ (cùng chiều với số mũ), do đó cơ số phải lớn hơn 1: $a - 1 > 1 \Leftrightarrow a > 2$.

Câu 10 (Trắc nghiệm - Vận dụng): Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = (x^2 - 2x + m)^{(\sqrt{5})}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

- A. $m > 1$
- B. $m \geq 1$
- C. $m < 1$
- D. $m > 0$

Đáp án: A

Hướng dẫn giải: Vì số mũ $\sqrt{5}$ không nguyên nên hàm số xác định trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $x^2 - 2x + m > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Điều này tương đương với $a = 1 > 0$ và $\Delta' = (-1)^2 - m < 0 \Leftrightarrow 1 - m < 0 \Leftrightarrow m > 1$.
